

Progetto: Gestione Torneo di Calcio a 5

1. Introduzione

Il progetto ha l'obiettivo di realizzare un'applicazione per la gestione di un torneo di calcio a 5. L'applicazione permette all'utente di registrare le squadre partecipanti, inserire i giocatori, gestire le partite giocate e visualizzare automaticamente la classifica del torneo aggiornata. Il sistema deve essere facile da utilizzare e deve permettere di modificare o eliminare i dati inseriti, in modo da correggere eventuali errori o aggiornare le informazioni del torneo. Un aspetto importante sarà la possibilità di salvare i dati su file, così da non perdere le informazioni dopo la chiusura del programma e poterle ricaricare al successivo avvio dell'applicazione. Il progetto sarà sviluppato in Java, utilizzando Maven per la gestione del stesso, e sarà dotato di interfaccia grafica per facilitare l'interazione con l'utente. Il progetto è realizzato nell'ambito del corso di Ingegneria del Software presso il DIEM – Università degli studi di Salerno.

2. Descrizione generale del sistema

Il sistema gestisce un torneo di calcio a 5.

L'utente può inserire una o più squadre all'interno del torneo. Ogni squadra deve avere un nome univoco, così da evitare la coesistenza di due squadre con lo stesso nome. Ogni squadra è composta da 5 giocatori. Per ogni giocatore vengono memorizzati: nome, cognome e data di nascita, così da identificare i giocatori appartenenti a ciascuna squadra. Il sistema permette inoltre di registrare le partite giocate tra due squadre. Per ogni partita vengono inseriti la data, le due squadre partecipanti e il numero di goal segnati da entrambe. In base ai risultati delle partite, il sistema calcola automaticamente la classifica del torneo. Il punteggio viene assegnato secondo le regole classiche:

- 3 punti alla squadra vincitrice;
- 1 punto a entrambe le squadre in caso di pareggio;
- 0 punti alla squadra sconfitta.

Per quanto riguarda la classifica viene ordinata in modo decrescente; quindi, le squadre con più punti vengono mostrate nelle prime posizioni. Quando una partita viene inserita, modificata o cancellata, la classifica viene aggiornata automaticamente. Il sistema deve inoltre permettere la modifica e la cancellazione delle squadre e delle partite. Se vengono modificati dati importanti, come il nome di una squadra, le informazioni collegate ad essa devono essere aggiornate correttamente. Infine, l'applicazione deve consentire il salvataggio dell'archivio del torneo su file e il successivo caricamento, così da poter continuare a utilizzare i dati anche dopo la chiusura del programma.

3. Attori del sistema

L'attore principale del sistema è l'utente. Quest'ultimo rappresenta la persona che utilizza l'applicazione per gestire il torneo di calcio a 5. Attraverso l'interfaccia grafica, l'utente può svolgere le principali operazioni offerte dal sistema.

In particolare, l'utente può:

- inserire una nuova squadra;
- modificare i dati di una squadra;
- eliminare una squadra;
- inserire i giocatori di una squadra;
- registrare una nuova partita;
- modificare una partita già inserita;
- eliminare una partita;
- visualizzare la classifica aggiornata;
- salvare i dati del torneo;

L'utente non deve conoscere necessariamente il funzionamento interno del programma, ma interagisce con il sistema tramite schermate ed un'interfaccia grafica semplice così da rendere il sistema utilizzabile da tutti .

4. Obiettivo del sistema

L'obiettivo principale del sistema è semplificare la gestione di un torneo di calcio a 5. Il programma deve evitare la gestione manuale dei dati, riducendo il rischio di errori nel calcolo della classifica e nell'organizzazione delle informazioni. Grazie all'applicazione, l'utente può tenere sotto controllo squadre, giocatori, partite e classifica in modo ordinato, veloce e aggiornato.